

목차

1장 종이라는 재료	2
1.1 종이 조형이란 무엇인가	2
1.2 종이의 결과 방향	3
1.3 굽힘과 탄성	4
1.4 두께가 만드는 한계	5
1.5 종이의 물성 비교	6
1.6 평면에서 입체로	7
1.7 조형 전에 확인할 것	8
2장 접기의 문법	9
2.1 접선: 형태를 정하는 첫 결정	9
2.2 산접기와 골접기	10
2.3 두 접기가 만드는 단면	11
2.4 접기 순서가 결과를 바꾼다	12
2.5 접선의 교차	13
2.6 되접기와 눌러접기	14
2.7 접기 도면 읽기	15
2.8 접기의 한계선	16
3장 접힌 구조가 힘을 견디는 방식	17
3.1 평평한 종이가 휘는 이유	17
3.2 주름이 만드는 강성	18
3.3 단면 형상과 버티는 힘	19
3.4 하중이 전달되는 경로	20
3.5 주름 간격과 깊이	21
3.6 접힌 면이 무너지는 방식	22
3.7 재료를 늘리지 않고 강해지기	23
3.8 구조 실험 정리	24
4장 스스로 서는 조형	25
4.1 서 있다는 것의 조건	25
4.2 무게중심 찾기	26
4.3 지지면과 안정 영역	27
4.4 무게중심이 지지면을 벗어날 때	28
4.5 바닥과 닿는 방식	29
4.6 높이와 안정성의 상충	30
4.7 무게를 아래로 모으기	31
4.8 사례: 서는 조형 세우기	32
4.9 안정 점검 순서	33
5장 움직임을 만드는 장치	34
5.1 접힌 자리가 축이 된다	34
5.2 힌지: 한 방향으로만 움직이기	35
5.3 링크: 움직임을 전달하기	36
5.4 자유도를 제한하는 이유	37
5.5 손으로 미는 힘과 되돌아오는 힘	38
5.6 반복 조작과 접힌 자리의 피로	39
5.7 움직임의 범위 정하기	40
5.8 장치를 조형에 넣기	41
6장 실전: 서는 조형 만들기	42
6.1 만들 것을 정하기	42
6.2 접기 도면 그리기	43
6.3 시험 접기와 수정	44
6.4 세워 보고 무게중심 잡기	45
6.5 움직임 장치 붙이기	46
6.6 완성과 마무리	47
6.7 작업 과정 정리	48
7장 접기로 풀리지 않는 문제	49
7.1 종이로 감당할 수 없는 크기	49
7.2 습기와 시간이 바꾸는 것	50
7.3 접기로는 만들 수 없는 형태	51
7.4 다른 재료가 필요한 순간	52
7.5 한계를 아는 것의 쓸모	53
8장 결론: 접어서 세우기까지	54
8.1 결론: 접어서 세우기까지	54
8.2 재료에서 시작하는 순서	55
8.3 다음 조형을 만들기 전에	56

1.1 종이 조형이란 무엇인가

가상 작가 지우의 작업실에는 자나 칼보다 손이 먼저 닿는 도구가 있다. 접는 선을 눌러 두는 납작한 뼈주걱이다. 지우는 종이를 오려 붙여 형태를 만들지 않고, 한 장을 접어 형태와 구조를 동시에 얻는 방식으로 작업한다. 이 책이 다루는 종이 조형은 그 방식에 한정한다.

접어서 만든다는 것은 재료를 덜어내지 않는다는 뜻이다. 오려내면 형태는 자유로워지지만 잘린 자리에서 힘이 끊긴다. 접으면 종이는 한 장으로 이어진 채 남고, 접힌 자리가 오히려 힘을 견디는 자리가 된다. 지우가 접기를 고집하는 이유도 여기에 있다.

이 책은 접어서 바닥에 스스로 서는 조형, 그리고 손으로 밀면 정해진 범위 안에서 움직이는 조형을 다룬다. 실에 매달아 바람에 도는 조형은 지지하는 방식과 움직이는 힘의 출처가 모두 달라 다루지 않는다.

1.2 종이의 결과 방향

종이는 어느 방향으로나 똑같이 휘지 않는다. 종이 안에는 섬유가 길게 늘어난 방향이 있고 이를 결이라 부른다. 결을 따라 휘면 부드럽게 굽지만, 결을 가로질러 휘면 더 큰 힘이 들고 손끝에 저항이 느껴진다.

접을 때도 마찬가지다. 결 방향으로 접으면 접힌 자리가 매끈하게 서지만, 결을 가로질러 접으면 자리가 거칠게 일어나고 섬유가 끊어져 흰 자국이 남기도 한다. 같은 종이, 같은 힘인데도 결과가 다른 것이다.

지우는 작업을 시작하기 전 종이를 양방향으로 살짝 휘어 저항이 적은 쪽을 먼저 확인한다. 그 방향이 결이다. 이후 접기 도면을 그릴 때 긴 접선을 결 방향에 맞추면 접는 힘이 줄고 자리도 깨끗하게 남는다.

1.3 굽힘과 탄성

종이를 살짝 휘었다 손을 놓으면 원래 모습으로 돌아온다. 이 돌아오는 성질을 탄성이라 한다. 하지만 일정 이상 눌러 접으면 섬유가 그 자리에서 영구히 눕고, 손을 놓아도 자국이 남는다. 접기란 바로 이 돌아오지 않는 변형을 일부러 만드는 일이다.

두 성질은 조형에서 서로 다른 쓸모를 가진다. 접힌 자국은 형태를 고정해 조형이 무너지지 않게 붙잡고, 아직 접히지 않은 넓은 면의 탄성은 손으로 밀었을 때 되돌아오는 움직임を 만든다. 지우는 이 둘을 한 작품 안에 나눠 배치한다.

그래서 설계의 첫 질문은 어디를 완전히 접고 어디를 휘는 채로 남길지다. 모두 접으면 형태는 단단해지지만 움직일 여지가 사라지고, 모두 휘는 채로 두면 손을 놓는 순간 조형이 주저앉는다.

1.4 두께가 만드는 한계

두꺼운 종이는 접기 어렵고 얇은 종이는 쉽게 접힌다. 단순한 사실 같지만 조형에서는 상반된 결과를 낳는다. 두꺼운 종이는 힘이 들지만 한번 세우면 형태를 오래 붙잡고, 얇은 종이는 손쉽게 접히지만 세워 두면 제 무게에도 주저앉는다.

두께는 접선이 겹치는 자리에서 특히 문제가 된다. 여러 접선이 한 점에서 만나면 그 자리에는 종이가 몇 겹으로 포개진다. 겹친 두께는 그대로 누적되어, 도면에서는 깔끔하게 만나던 선들이 실제로는 서로를 밀어내며 들뜨게 된다.

지우는 그래서 종이를 먼저 고르지 않는다. 만들 조형의 크기와 접기 횟수를 대강 정한 뒤, 가장 많이 겹치는 자리가 몇 겹인지 세어 보고 그 겹침을 감당할 수 있는 두께를 고른다.

두께와 겹에 따른 성질

같은 종이라도 방향과 두께가 결과를 바꾼다

	결 방향	결 가로지름
얇은 종이	접기 쉬움 형태 유지 쉽게 접히고 자리도 깨끗	접기 쉬움 형태 유지 접히지만 자리가 거칠
두꺼운 종이	접기 쉬움 형태 유지 힘이 들지만 잘 버팀	접기 쉬움 형태 유지 가장 접기 어렵고 가장 단단

쉽게 접히는 조건과 오래 서 있는 조건은 반대편에 있다

왼쪽 위로 갈수록 작업이 수월하고, 오른쪽 아래로 갈수록 세운 뒤에 잘 버틴다. 무엇을 만들지에 따라 자리를 고른다.

1.6 평면에서 입체로

접기 전의 종이는 넓이만 가진다. 가로와 세로 두 방향으로 펼쳐져 있을 뿐 두께 방향으로 거의 존재감이 없다. 그런데 한 번 접는 순간 두 면이 각을 이루고, 그 사이에 세 번째 방향의 공간이 생긴다. 평면이 부피를 얻는 것이다.

이렇게 생긴 부피는 속이 비어 있다. 무게는 접기 전과 똑같은데 차지하는 공간만 커진다. 지우가 종이 조형의 매력으로 꼽는 지점이 여기다. 가벼움을 유지한 채로 크기를 얻을 수 있고, 그래서 작은 힘으로도 움직일 수 있는 조형이 가능해진다.

다만 부피가 생기면 새로운 문제가 따라온다. 무게중심이 더 이상 종이 위에 있지 않고, 접힌 면들이 둘러싼 빈 공간 어딘가에 놓이게 된다. 이 중심이 어디에 있느냐가 조형이 서는지 넘어지는지를 가른다.

1.7 조형 전에 확인할 것

여기까지가 종이라는 재료에 대한 이야기다. 지우는 새 종이를 받으면 본 작업에 들어가기 전 자투리로 세 가지를 확인한다. 첫째, 양방향으로 휘어 결이 어느 쪽인지 찾는다. 둘째, 시험 삼아 한 번 접어 자리가 깨끗하게 서는지 아니면 섬유가 일어나 흰 자국이 남는지 본다.

셋째로 가장 많이 겹칠 자리를 흉내 내어 서너 겹 접어 보고, 그 두께에서도 종이가 눌리는지 아니면 들뜨는지 확인한다. 이 세 가지는 몇 분이면 끝나지만 건너뛰면 대가가 크다. 도면을 다 그리고 접기를 절반쯤 진행한 뒤에야 재료가 맞지 않는다는 사실을 알게 되기 때문이다.

재료를 확인했다면 이제 접기 자체의 규칙으로 넘어갈 차례다. 다음 장에서는 접는 방향과 순서가 형태를 어떻게 결정하는지 살핀다.

2.1 접선: 형태를 정하는 첫 결정

접선은 종이 위에서 접힘이 일어날 자리를 가리키는 선이다. 완성된 조형의 모든 모서리는 결국 이 선에서 나온다. 그래서 접선을 어디에 긋느냐를 정하는 일은 곧 형태를 정하는 일과 같다.

오려서 만드는 작업이라면 잘못 자른 부분을 버리고 다시 시작할 수 있다. 접기는 그럴 수 없다. 잘못 접은 자리는 종이에 그대로 남고, 나중에 펴서 다시 접어도 먼저 생긴 자국이 완성된 조형 위에 흐릿하게 보인다. 접선 하나가 되돌리기 어려운 결정인 셈이다.

지우가 종이에 바로 선을 긋지 않고 별도의 도면을 먼저 그리는 이유가 여기에 있다. 도면 위에서는 선을 몇 번이고 지우고 다시 그을 수 있다. 실제 종이에선 도면이 확정된 뒤에야 옮긴다.

2.2 산접기와 골접기

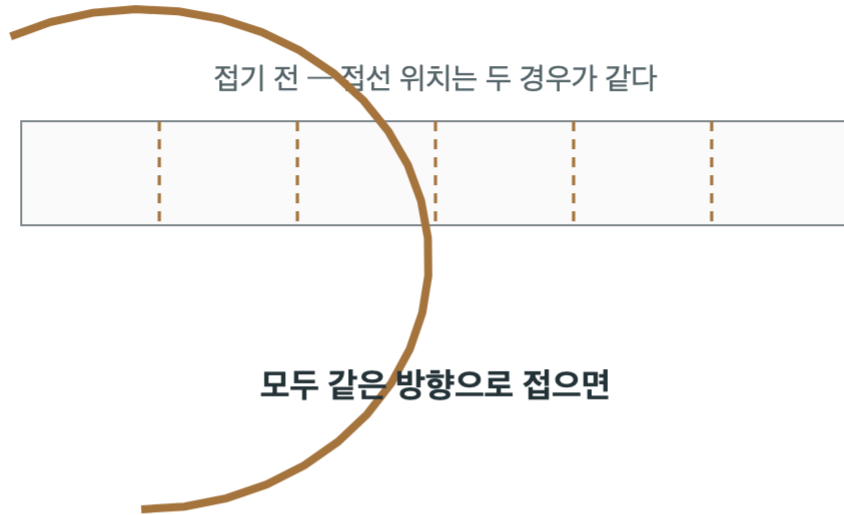
접기는 방향에 따라 두 가지로 나뉜다. 접선을 기준으로 종이가 보는 사람 쪽으로 솟아오르면 산접기, 반대쪽으로 꺼져 들어가면 골접기다. 이름 그대로 산등성이와 골짜기의 모습을 닮았다.

같은 자리에 그은 같은 선이라도 어느 쪽으로 접느냐에 따라 결과는 완전히 달라진다. 나란한 선 여러 개를 모두 산접기로 접으면 종이가 한쪽으로 말려 원통에 가까워지고, 산접기와 골접기를 번갈아 접으면 부채처럼 펼쳐지는 주름이 된다. 선의 위치는 그대로인데 형태가 갈리는 것이다.

한 가지 주의할 점은 이 구분이 보는 면에 따라 뒤바뀐다는 것이다. 종이를 뒤집으면 산접기였던 자리가 골접기로 보인다. 그래서 도면에는 어느 면을 앞으로 두고 접는지를 반드시 함께 적어 둔다.

접는 방향과 단면

선의 자리는 같아도 방향 조합이 형태를 가른다



한쪽으로 말려 원통에 가까워진다

산접기와 골접기를 번갈아 접으면



지그재그로 오르내리는 주름이 된다

같은 선, 다른 방향, 다른 형태

2.4 접기 순서가 결과를 바꾼다

접선을 모두 그어 두었다고 해서 아무 순서로나 접어도 같은 결과가 나오지는 않는다. 어떤 접기를 먼저 하느냐에 따라 다음 접기가 쉬워지기도 하고 아예 불가능해지기도 한다.

가장 흔한 실패는 큰 접기를 먼저 하는 경우다. 바깥쪽 큰 면을 먼저 접어 버리면 그 안쪽에 있던 작은 접선들이 이미 겹쳐 들어가 손가락이 닿지 않는다. 접어야 할 자리가 눈에는 보이는데 누를 수 없는 상태가 되는 것이다. 이때는 되돌리는 수밖에 없고, 되돌리면 자국이 남는다.

그래서 지우는 안쪽에서 바깥으로, 작은 것에서 큰 것으로 접어 나간다. 아직 손이 닿는 동안 세밀한 자리를 먼저 처리하고, 마지막에 전체를 크게 접어 형태를 닫는 순서다. 도면에는 접선뿐 아니라 이 순서에 번호를 함께 적는다.

2.5 접선의 교차

접선 두 개가 만나는 지점은 대개 문제가 없다. 어려워지는 것은 세 개 이상이 한 점에서 만날 때다. 그 점 주위에는 여러 면이 모이고, 각 면은 접히면서 서로를 밀거나 당긴다. 힘이 맞아떨어지지 않으면 그 자리는 아무리 눌러도 평평하게 접히지 않고 들뜬 채로 남는다.

특히 한 점에서 만나는 접선이 홀수 개면 대체로 평평하게 눌리지 않는다. 산접기와 골접기가 번갈아 배치될 수 없어 어딘가에서 같은 방향 두 개가 이웃하게 되고, 그 자리가 부풀기 때문이다.

지우는 도면에 교차점이 생기면 그 부분만 잘라 낸 자투리로 미리 접어 본다. 들뜨면 선 하나를 옮기거나 하나를 더해 짝수로 맞춘다. 전체를 접은 뒤에 발견하면 고칠 방법이 사실상 없다.

2.6 되접기와 눌러접기

접기에는 새 선을 긋는 것 말고도 이미 접힌 자리를 다시 다루는 방법이 있다. 되접기는 한 번 접은 자리를 반대 방향으로 뒤집는 것이다. 산접기였던 자리를 골접기로 바꾸면 그 부분이 안쪽으로 말려 들어가며 조형에 움푹한 공간이 생긴다.

눌러접기는 접혀서 겹쳐 있던 부분을 벌려 눌러 평평하게 펴는 방법이다. 겹쳐 있던 두 면이 좌우로 갈라지며 그 사이에 새로운 면이 나타난다. 선을 새로 긋지 않았는데도 없던 면이 생기는 셈이다.

두 방법 모두 종이를 더 쓰지 않고 형태를 크게 바꿀 수 있어 유용하다. 대신 같은 자리를 여러 번 접었다 펴게 되므로 그 부분의 섬유는 눈에 띄게 약해진다. 지우는 이런 자리에는 이후 힘이 실리지 않도록 조형의 배치를 조정한다.

2.7 접기 도면 읽기

접기 도면은 완성된 조형을 그린 그림이 아니다. 종이를 펼친 상태에서 어디를 어떻게 접을지를 적어 둔 계획표다. 그래서 도면만 보면 무엇이 만들어질지 바로 떠오르지 않는 경우가 많다.

도면에는 세 가지가 들어간다. 접선의 위치, 각 선을 어느 방향으로 접을지, 그리고 어떤 순서로 접을지다. 방향은 대개 실선과 점선으로 구분해 적는다. 순서는 선 옆에 작은 번호를 붙인다. 이 셋이 모두 있어야 다른 사람이 같은 도면으로 같은 결과에 이를 수 있다.

지우는 도면을 그릴 때 완성 형태를 옆에 함께 스케치해 둔다. 도면만으로는 자기가 무엇을 만들려 했는지 며칠 뒤에 알아보기 어렵기 때문이다. 계획과 목표를 나란히 두는 습관이다.

2.8 접기의 한계선

접기로 만들 수 있는 형태에는 분명한 한계가 있다. 접기는 종이를 구부릴 뿐 늘이거나 줄이지 않는다. 접기 전과 후의 면적은 언제나 같다. 이 조건 때문에 만들 수 없는 형태가 생긴다.

대표적인 것이 공처럼 사방으로 둥근 면이다. 평평한 종이를 공 모양으로 감싸려면 어느 부분은 늘어나고 어느 부분은 줄어들어야 하는데, 종이는 그렇게 되지 않는다. 억지로 감싸면 반드시 어딘가에 주름이 잡히거나 찢어진다.

그래서 종이를 둥근 형태를 만들 때는 여러 개의 평평한 면으로 나눠 근사한다. 면을 잘게 나눌수록 둥글게 보이지만 접선이 늘어나고 겹침도 많아진다. 종이 조형의 형태가 대체로 각져 보이는 것은 취향이 아니라 이 제약의 결과다.

3.1 평평한 종이가 휘는 이유

종이 한 장을 수평으로 들면 끝이 아래로 축 처진다. 무게가 거의 없는 재료인데도 제 무게조차 버티지 못한다. 이 현상은 종이가 약한 재료라서가 아니라 형태가 얇은 판이기 때문에 생긴다.

무언가가 굽힘을 견디려면 굽는 방향으로 두께가 있어야 한다. 위쪽이 늘어나고 아래쪽이 눌리면서 그 차이로 힘을 버티는데, 종이는 위아래 사이의 거리가 거의 없다. 버틸 재료가 그 방향으로 배치되어 있지 않은 것이다.

해결책은 두 가지다. 종이를 두껍게 하거나, 형태를 바꿔 두께 방향으로 재료를 벌려 놓거나. 앞의 방법은 무게와 접기 난이도를 함께 키운다. 종이 조형이 택하는 것은 두 번째다. 접기가 바로 그 방법이다.

3.2 주름이 만드는 강성

평평한 종이에 산접기와 골접기를 번갈아 넣어 주름을 만들면 상황이 달라진다. 앞서 축 처지던 종이가 이제 제 무게는 물론이고 작은 물건까지 얹어도 버틴다. 재료는 조금도 늘리지 않았는데 견디는 힘만 커진 것이다.

이유는 주름이 종이를 두께 방향으로 벌려 놓았기 때문이다. 지그재그로 접힌 종이는 옆에서 보면 위아래로 오르내리며 일정한 높이를 차지한다. 그 높이가 굽힘을 버티는 두께 역할을 한다. 재료를 더한 것이 아니라 있던 재료를 유리한 자리로 옮긴 셈이다.

다만 이렇게 얻은 강성에는 방향이 있다. 주름을 가로지르는 방향으로 크게 강해지지만, 주름과 나란한 방향으로 굽히면 주름이 부채처럼 퍼지며 여전히 쉽게 휨다. 어느 방향의 힘을 견디게 할지가 주름을 어느 방향으로 넣을지를 정한다.

단면 형상과 버티는 힘

재료를 늘리지 않고 형태로 강성을 얻는다

평평한 한 장



같은 힘



크게 처짐

한 번 접음



같은 힘



덜 처짐

여러 번 접은 주름



같은 힘



거의 처지지 않음

재료의 양은 세 경우 모두 같다

두께 방향으로 얼마나 벌어졌는지가 버티는 힘을 정한다

3.4 하중이 전달되는 경로

조형 위에 무언가를 얹거나 조형이 제 무게를 견딜 때, 그 힘은 한자리에 머물지 않고 아래로 내려간다. 접힌 면을 타고 흐르다가 접선을 만나 방향을 바꾸고, 다시 아래 면으로 넘어가며 결국 바닥과 닿는 자리에 모인다. 이 길을 하중 경로라 부른다.

경로가 위에서 바닥까지 끊기지 않고 이어지면 조형은 잘 버틴다. 문제는 도중에 길이 끊기거나 크게 꺾일 때다. 예를 들어 힘이 내려오는 자리에 되접기로 약해진 부분이 있으면, 그 지점이 먼저 접히면서 위쪽 전체가 주저앉는다.

지우는 도면 단계에서 위에서 아래로 화살표를 그어 힘이 지나갈 길을 표시해 본다. 그 길 위에 놓인 접선은 되도록 여러 번 다루지 않고, 겹침도 최소로 유지한다. 길이 지나지 않는 자리는 형태를 자유롭게 다뤄도 된다.

3.5 주름 간격과 깊이

주름을 촘촘하게 넣을수록, 그리고 깊게 넣을수록 종이는 단단해진다. 그렇다면 최대한 촘촘하고 깊게 넣으면 될 것 같지만 실제로는 그렇지 않다.

간격을 좁히면 접선의 개수가 그만큼 늘어난다. 접는 데 드는 시간과 실수 가능성이 함께 커지고, 접선 사이가 좁아 손가락이나 주걱이 들어가지 못하는 지점이 생긴다. 깊이를 키우면 접힌 자리에 걸리는 힘이 커져, 어느 정도를 넘으면 그 자리가 견디지 못하고 먼저 눌린다. 더 강해지려던 시도가 오히려 약한 지점을 만드는 것이다.

지우는 새 조형을 시작할 때 자투리에 서너 가지 간격과 깊이로 주름을 만들어 손으로 눌러 본다. 가장 강한 조합이 아니라, 충분히 강하면서 무리 없이 접을 수 있는 조합을 고른다.

3.6 접힌 면이 무너지는 방식

주름을 넣은 종이는 어느 정도까지 힘을 잘 견디다가, 한계를 넘는 순간 서서히 휘는 대신 갑자기 무너진다. 눌러 보면 처음에는 단단하다가 어느 지점에서 손끝의 저항이 툭 사라지는 느낌이 온다.

무너지는 한 자리에서 시작된다. 가장 약한 접선 하나가 견디지 못하고 꺾이면, 그 자리가 담당하던 힘이 이웃한 접선으로 옮겨 간다. 이웃도 이미 한계에 가까웠다면 곧바로 함께 꺾이고, 이런 식으로 옆으로 번지며 순식간에 전체가 납작해진다.

이 성질 때문에 종이 조형은 한계 가까이에서 쓸 수 없다. 조금씩 휘면서 경고를 주는 재료라면 위험을 미리 알 수 있지만, 접힌 종이는 그 신호가 거의 없다. 지우가 실제로 필요한 힘의 배 이상을 견디도록 여유를 두는 이유다.

3.7 재료를 늘리지 않고 강해지기

이 장에서 살핀 것을 한 문장으로 줄이면, 재료를 더하지 않고 형태를 바꿔 힘을 얻는 방법이다. 종이를 두껍게 하거나 여러 장 겹쳐 붙여도 단단해지지만, 그만큼 무거워지고 접기도 어려워진다. 주름은 무게를 그대로 둔 채 견디는 힘만 키운다.

이 점이 종이 조형에서 특히 중요한 이유는 조형이 스스로의 무게를 견뎌야 하기 때문이다. 무거워지면 견뎌야 할 힘도 함께 커지므로, 무게를 늘려 강해지는 방식은 이득이 금세 상쇄된다. 반면 형태로 얻은 강성은 그런 대가가 없다.

다음 장에서는 이렇게 단단해진 구조를 실제로 세우는 문제를 다룬다. 아무리 강한 면을 만들어도 무게중심이 지지하는 자리를 벗어나면 조형은 그대로 넘어진다. 견디는 것과 서 있는 것은 다른 문제다.

3.8 구조 실험 정리

지우는 본 작업에 들어가기 전 자투리로 세 가지 시험을 한다. 첫째는 정한 간격과 깊이로 주름을 넣은 조각 위에 물건을 얹어 보는 것이다. 실제 조형에서 걸릴 무게보다 넉넉히 얹어 보고 버티는지 확인한다.

둘째는 방향을 바꿔 가며 눌러 보는 것이다. 주름을 가로지르는 방향에서는 강했던 조각이 나란한 방향에서는 쉽게 휘는 것을 직접 손으로 느껴 두면, 완성된 조형을 어느 방향으로 세울지 정할 때 판단이 빨라진다.

셋째는 한계까지 눌러 어디가 먼저 꺾이는지 보는 것이다. 무너지는 자리를 알면 그 부분의 접선을 조정하거나 힘이 덜 걸리도록 배치를 바꿀 수 있다. 다만 이 시험은 반드시 버릴 조각으로 해야 한다. 완성한 작품으로 한계를 확인하면 남는 것은 납작해진 종이뿐이다.

4.1 서 있다는 것의 조건

앞 장에서 만든 구조는 눌러도 쉽게 꺾이지 않는다. 그런데 그 단단한 구조를 바닥에 세워 두면 손을 떼는 순간 옆으로 넘어지는 일이 생긴다. 견디는 것과 서 있는 것은 별개의 문제다.

서 있으려면 조건이 하나 필요하다. 조형의 무게가 아래로 내려가 모이는 자리가, 바닥과 닿아 있는 영역 안에 들어와야 한다는 것이다. 이 조건이 지켜지면 조형은 손을 떼도 그 자리에 남고, 벗어나면 벗어난 방향으로 기울어 넘어진다.

주목할 점은 이 조건에 재료의 강도가 등장하지 않는다는 것이다. 아무리 단단하게 접은 조형이라도 무게가 모이는 자리가 바닥 밖에 있으면 그대로 쓰러진다. 서 있음은 강도가 아니라 형태와 배치가 정하는 문제다.

4.2 무게중심 찾기

무게중심은 조형 전체의 무게가 한 점에 모여 있다고 보아도 되는 자리를 말한다. 실제로 그 점에 무게가 몰려 있는 것은 아니지만, 넘어질지 버틸지를 따질 때는 그렇게 다뤄도 결과가 같다.

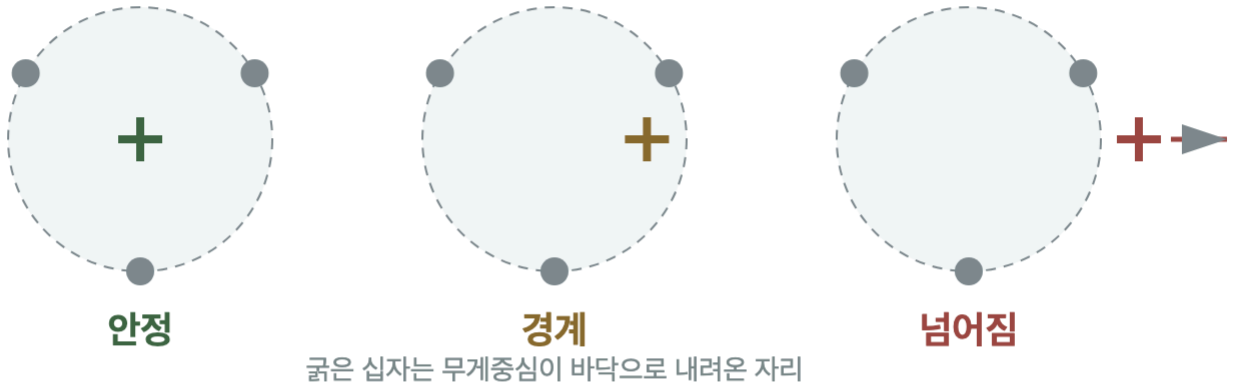
접어서 만든 조형에서 이 점은 대개 종이 위가 아니라 접힌 면들이 둘러싼 빈 공간 안에 있다. 손으로 짚을 수 없는 자리에 있는 셈이다. 그래서 계산보다는 확인이 빠르다. 조형의 한 지점에 실을 묶어 매달면 실의 연장선 위 어딘가에 무게중심이 있고, 다른 지점에 다시 매달아 두 선이 만나는 곳이 그 자리다.

더 간단하게는 손가락 하나로 조형을 받쳐 균형이 잡히는 자리를 찾는 방법도 있다. 지우는 완성 전 단계마다 이 방법으로 중심이 어디로 옮겨 갔는지 가능하다.

지지면과 무게중심

서 있음을 정하는 것은 강도가 아니라 배치다

위에서 내려다본 모습 — 점선 안이 바닥과 닿는 자리가 만드는 영역



닿는 자리가 벌어질수록 허용 범위가 넓어진다

무게중심이 영역 가장자리를 넘는 순간부터
조형은 스스로 더 기울어지는 방향으로 힘을 받는다.

4.4 무게중심이 지지면을 벗어날 때

무게중심이 지지 영역 안에 있으면 조형을 살짝 밀어도 손을 떼는 순간 제자리로 돌아온다. 기울어지면서 중심이 여전히 영역 안에 남아 있고, 무게가 조형을 원래 자세로 되돌리는 방향으로 작용하기 때문이다.

경계를 넘는 순간 이 관계가 뒤집힌다. 중심이 영역 밖으로 나가면 무게는 이제 조형을 더 기울이는 방향으로 작용한다. 기울수록 중심은 더 멀리 나가고, 그럴수록 기울이는 힘이 커진다. 되돌아올 방법이 없는 상태다.

그래서 넘어짐은 서서히 진행되지 않는다. 경계까지는 멀쩡해 보이다가 그 선을 넘는 순간 급격히 쓰러진다. 앞 장의 구조 붕괴와 성질이 닮았다. 지우가 지지 영역의 가장자리에 무게중심을 아슬아슬하게 맞추지 않고 안쪽으로 충분히 들여놓는 이유다.

4.5 바닥과 닿는 방식

조형이 바닥에 닿는 방식은 크게 두 가지다. 넓은 면 전체로 닿게 하거나, 몇 개의 좁은 자리로 나눠 닿게 하는 것이다.

면으로 닿으면 지지 영역이 그 면 전체가 되어 넓고 안정적이다. 다만 종으로 완전히 평평한 면을 만들기는 어렵고, 바닥도 대개 미세하게 고르지 않다. 그래서 실제로는 면의 일부만 닿아 조형이 미세하게 흔들리는 경우가 많다.

접어서 만든 다리 몇 개로 닿게 하면 사정이 다르다. 세 자리로 닿으면 바닥이 조금 울퉁불퉁해도 세 점이 모두 확실히 닿는다. 네 자리 이상이면 오히려 한 자리가 뜰 수 있다. 지우는 안정이 중요한 조형에는 세 개의 다리를, 형태가 중요한 조형에는 넓은 면을 택하고 대신 바닥 쪽 면을 살짝 안으로 접어 가장자리만 닿게 만든다.

4.6 높이와 안정의 상충

조형을 높게 만들면 대개 무게중심도 함께 올라간다. 그리고 무게중심이 높을수록 같은 각도로 기울었을 때 중심이 옆으로 움직이는 거리가 커진다. 같은 정도로 밀었는데 낮은 조형은 버티고 높은 조형은 넘어가는 이유다.

높이를 포기하고 싶지 않다면 두 가지 방법이 있다. 지지 영역을 넓히거나, 무게를 아래쪽으로 모으는 것이다. 앞의 방법은 다리를 더 벌리거나 바닥 쪽 면을 키우는 것이고, 뒤의 방법은 아래쪽에 종이를 더 겹쳐 두는 것이다.

높고 좁은 형태는 종이 조형에서 특히 어렵다. 종이는 가볍고 무게가 전체에 고르게 퍼져 있어 아래로 무게를 몰기가 쉽지 않기 때문이다. 지우는 그런 형태를 만들 때 아래쪽 몇 겹을 일부러 여러 번 접어 두께와 무게를 함께 준다.

4.7 무게를 아래로 모으기

무게중심을 낮추는 가장 확실한 방법은 아래쪽을 무겁게 하는 것이다. 다른 재료를 넣으면 간단하지만, 한 장으로 접어 만든다는 전제를 지키려면 종이 자체를 어떻게 배분할지로 풀어야 한다.

방법은 두 가지다. 하나는 아래쪽 면을 여러 겹으로 접어 두는 것이다. 같은 넓이 안에 종이가 여러 겹 들어가므로 그만큼 무거워진다. 다른 하나는 위쪽은 주름을 성기게, 아래쪽은 촘촘하게 넣는 것이다. 촘촘한 쪽이 같은 높이에 더 많은 종이를 담게 되어 자연히 무거워진다.

두 방법 모두 무게를 늘리지 않고 배분만 바꾼다는 점이 좋다. 전체 무게가 그대로이므로 구조가 견뎌야 할 힘도 늘지 않는다. 지우는 조형을 세워 본 뒤 중심이 높다고 느끼면 형태를 바꾸기 전에 이 배분부터 조정한다.

4.8 사례: 서는 조형 세우기

지우가 만든 세로로 긴 조형 하나는 처음에 아무리 조심스럽게 놓아도 몇 초 뒤 옆으로 기울어 넘어졌다. 구조는 단단해서 넘어져도 형태는 멀쩡했지만, 서 있지를 못했다.

첫 번째 조정은 바닥에 닿는 세 다리를 바깥쪽으로 더 벌린 것이다. 지지 영역이 넓어져 버티는 시간이 길어졌지만 여전히 작은 진동에도 기울었다. 두 번째로 아래쪽 주름 간격을 위쪽의 절반으로 좁혀 같은 높이에 종이가 더 들어가게 했다. 무게중심이 눈에 띄게 내려왔다.

세 번째는 위쪽에서 형태에 꼭 필요하지 않은 면 하나를 접어 안으로 넣어 없앤 것이다. 위가 가벼워지자 중심이 한 번 더 내려갔고, 그제야 조형은 손을 떼도 흔들림 없이 섰다. 형태 자체는 처음과 거의 같다. 바뀐 것은 어디에 종이를 두었는가뿐이다.

4.9 안정 점검 순서

조형을 세웠다면 완성 전에 세 단계로 확인한다. 첫째, 손을 떼고 그대로 서 있는지 본다. 이것만 통과하면 서 있다고 말할 수는 있지만 아직 안심하기는 이르다.

둘째, 조형의 위쪽을 손가락으로 살짝 밀었다 놓는다. 기울었다가 제자리로 돌아오면 무게중심이 지지 영역 안쪽에 충분히 들어와 있다는 뜻이다. 밀린 채로 멈추거나 그대로 넘어가면 경계에 아슬아슬하게 걸쳐 있는 상태다.

셋째, 조형을 올려 둔 바닥을 손바닥으로 가볍게 두드려 본다. 옮기거나 전시할 때 실제로 겪게 될 진동에 가깝다. 여기까지 견디면 완성으로 볼 수 있다. 다음 장에서는 이렇게 세운 조형에 의도한 움직임을 넣는 방법을 다룬다.

5.1 접힌 자리가 축이 된다

접힌 자리는 두 면이 만나는 모서리다. 동시에 그 선을 축으로 한쪽 면이 다른 쪽에 대해 회전할 수 있는 자리이기도 하다. 형태를 만드는 접기와 움직임을 만드는 접기는 방법이 같고 쓰임만 다르다.

차이는 어떻게 다루느냐에 있다. 형태를 고정할 자리는 주격으로 완전히 눌러 접어 각을 확정한다. 반면 움직일 자리는 끝까지 누르지 않고 어느 정도 각을 남긴다. 완전히 눌러 접으면 그 자리가 뻣뻣해져 오히려 잘 움직이지 않고, 억지로 움직이면 섬유가 끊어진다.

지우는 도면에 이 두 종류를 다른 기호로 표시한다. 고정할 접선과 움직일 접선을 구분해 두지 않으면 접는 도중에 습관적으로 모두 눌러 버리게 되고, 그러면 완성한 뒤 움직여야 할 부분이 꼼짝하지 않는다.

5.2 힌지: 한 방향으로만 움직이기

힌지는 한 축을 중심으로 정해진 방향으로만 회전하도록 만든 연결이다. 문짝이 경첩을 축으로 열리고 닫히되 옆으로는 빠지지 않는 것과 같다.

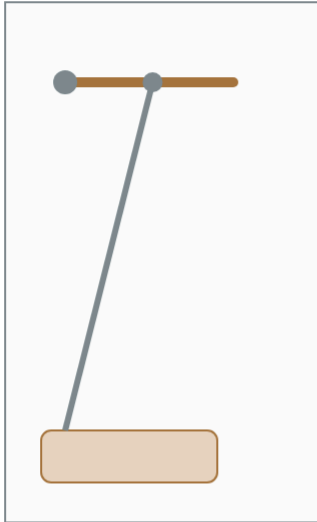
접힌 자리는 그 자체로 힌지에 가깝지만 한 가지가 부족하다. 종이는 접힌 자리에서 양쪽 방향으로 모두 접힐 수 있다. 그러면 조형을 조작하는 사람이 어느 쪽으로 움직여야 할지 알 수 없고, 반대로 접혀 형태가 망가지기도 한다.

그래서 지우는 움직일 자리 옆에 작은 면을 하나 세워 둔다. 이 면이 한쪽 방향에서 걸림돌 역할을 해, 그 방향으로 더 이상 접히지 않게 막는다. 결과적으로 움직임은 한 방향으로만 남는다. 자유롭게 두는 것보다 막아 두는 편이 다루기 쉬운 조형을 만든다.

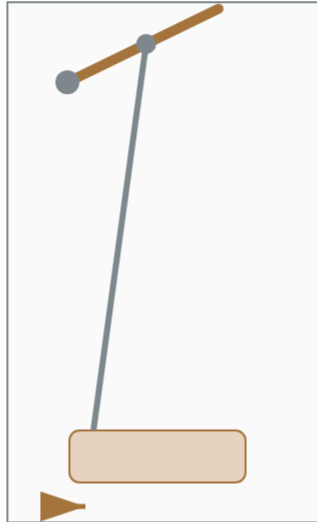
링크가 움직임을 옮기는 과정

미는 자리와 열리는 자리를 잇는 구조

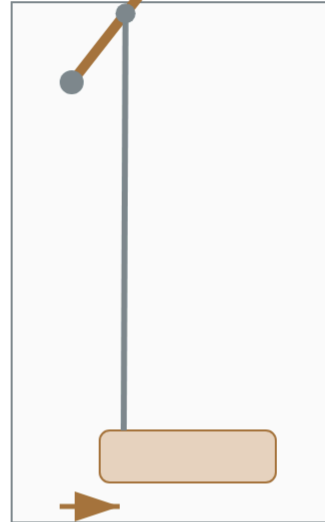
아래쪽 면을 밀면 띠 모양 링크가 위쪽 면을 들어 올린다



밀기 전



조금 밀었을 때



끝까지 밀었을 때

링크가 붙은 자리가 축에서 멀수록 적게 밀어도 크게 움직인다

힌지는 회전할 축을 정하고, 링크는 떨어진 두 자리를 이어
한쪽의 움직임을 다른 쪽으로 옮긴다.

5.4 자유도를 제한하는 이유

자유도는 조형이 움직일 수 있는 독립적인 방향의 수를 뜻한다. 한 축으로만 회전하는 부분은 자유도가 하나다. 접힌 자리가 양쪽으로 접히고 옆으로도 비틀린다면 자유도는 그만큼 늘어난다.

자유도가 많으면 조형은 조작하는 사람이 예상하지 못한 방식으로 움직인다. 위로 들리기를 바라고 밀었는데 옆으로 비틀리거나, 링크가 전달해야 할 힘이 엉뚱한 방향으로 빠져나가 아무 일도 일어나지 않는다.

종이는 이 문제가 특히 심하다. 접힌 자리뿐 아니라 면 자체도 쉽게 휘어서 의도하지 않은 자유도가 계속 생긴다. 그래서 움직이는 종이 조형의 설계는 움직임을 만드는 일이라기보다 필요한 하나만 남기고 나머지를 모두 막는 일에 가깝다. 면에 주름을 넣어 휘지 않게 하는 것도 그 방법 중 하나다.

5.5 손으로 미는 힘과 되돌아오는 힘

손으로 밀어 움직이는 조형은 손을 뗄 때 어떻게 될지도 함께 정해야 한다. 그대로 열린 채 남을 수도 있고, 스스로 원래 자세로 돌아올 수도 있다. 돌아오게 하려면 되돌리는 힘이 어딘가에 있어야 한다.

종이 조형에서는 완전히 접지 않고 남겨 둔 면의 탄성이 그 역할을 맡는다. 미는 동안 그 면이 조금 휘고, 손을 떼면 휘었던 면이 퍼지면서 조형을 원래 자세로 밀어 올린다. 앞서 형태를 고정하는 접기와 구분해 두었던 그 성질이다.

문제는 세기를 맞추는 일이다. 되돌리는 힘이 약하면 조형은 어중간하게 열린 채로 멈춘다. 너무 강하면 미는 데 힘이 들고, 그 힘을 견디느라 접힌 자리가 빨리 상한다. 지우는 되돌아오는 면의 넓이를 조금씩 줄여 가며 적당한 지점을 찾는다.

5.6 반복 조작과 접힌 자리의 피로

움직이는 조형에는 피할 수 없는 문제가 하나 있다. 같은 자리를 반복해서 접었다 펴면 그 자리의 섬유가 조금씩 끊어진다는 것이다. 처음에는 매끈하게 움직이던 자리가 점점 흐물흐물해지고, 결국 어느 순간 찢어진다.

이 한계를 없앨 방법은 없다. 종이를 두껍게 하면 더 오래 버틸 것 같지만 오히려 반대다. 두꺼울수록 접히는 바깥쪽이 더 크게 늘어나야 해서 더 빨리 끊어진다. 움직일 자리만큼은 얇은 편이 낫다.

대신 완화할 수는 있다. 회전하는 각도를 작게 잡으면 한 번 움직일 때 늘어나는 정도가 줄어든다. 링크를 써서 한 자리가 크게 움직이는 대신 여러 자리가 조금씩 움직이게 나누는 것도 방법이다. 지우는 움직이는 조형을 만들 때 몇 번쯤 움직일 물건인지를 먼저 정하고 그에 맞춰 각도를 정한다.

5.7 움직임의 범위 정하기

움직이는 조형에는 시작과 끝이 있어야 한다. 어디까지 움직이는지 정해 두지 않으면 조작하는 사람은 한계를 모른 채 계속 힘을 주게 되고, 결국 접힌 자리가 견디지 못한다.

가장 확실한 방법은 걸림을 만드는 것이다. 정해진 각도까지 움직이면 두 면이 서로 닿아 더 이상 나아가지 못하게 배치하는 것이다. 손끝에 저항이 분명하게 전해지므로 조작하는 사람은 여기가 끝이라는 것을 바로 안다.

걸림은 시작 쪽에도 필요하다. 되돌아온 조형이 원래 자세를 지나쳐 반대로 접히지 않도록, 앞서 한지에서 다룬 막는 면이 그 역할을 한다. 시작과 끝이 모두 정해지면 조형의 움직임은 예측 가능한 범위 안에 머문다. 지우는 이 범위를 도면에 각도로 함께 적어 둔다.

5.8 장치를 조형에 넣기

움직임 장치를 만들었다면 이제 그것을 서 있는 조형 안에 넣어야 한다. 이때 놓치기 쉬운 점이 있다. 부분이 움직이면 그 부분의 무게도 함께 자리를 옮기고, 따라서 조형 전체의 무게중심도 움직인다는 것이다.

세워 두었을 때는 멀쩡하던 조형이 손으로 밀어 부분을 여는 순간 기울어 넘어지는 일이 여기서 생긴다. 앞 장에서 확인한 안정은 닫힌 상태에서의 안정일 뿐이다.

그래서 확인은 두 번 해야 한다. 움직임이 끝까지 진행된 상태에서도 무게중심이 지지 영역 안에 남아 있는지 보는 것이다. 벗어난다면 움직이는 부분을 지지 영역 위쪽으로 옮기거나, 반대쪽에 무게를 조금 더 배분한다. 지우는 이 확인을 조형이 가장 크게 열린 자세에서 손을 떼 보는 방식으로 한다.

6.1 만들 것을 정하기

이 장에서는 지우가 조형 하나를 처음부터 완성하는 과정을 따라가며, 앞서 살핀 재료·접기·구조·안정·움직임의 원리가 실제로 어떻게 쓰이는지 본다.

만들 것은 바닥에 스스로 서고, 아래쪽 면을 밀면 위쪽이 천천히 열렸다가 손을 떼면 닫히는 조형이다. 목표를 정한 뒤 지우는 세 가지 조건을 먼저 적었다. 높이는 손바닥 두 개 정도, 조작 횟수는 수십 번 남짓, 종이는 겹침이 네 겹까지 생긴다는 가정에서 고른 중간 두께다.

이 조건들을 먼저 정하는 이유는 이후 모든 결정이 여기에 매이기 때문이다. 높이가 정해지면 지지 영역이 얼마나 넓어야 하는지가 따라오고, 조작 횟수가 정해지면 움직일 자리의 각도를 얼마로 잡을지가 정해진다.

6.2 접기 도면 그리기

조건이 정해지자 지우는 펼친 상태의 도면을 그렸다. 아래쪽 삼분의 일에는 주름을 촘촘히, 위쪽에는 성기게 배치했다. 무게를 아래로 모아 무게중심을 낮추기 위해서다.

바닥과 닿을 자리는 세 곳으로 잡고 서로 충분히 벌렸다. 높이가 손바닥 두 개 정도이므로 지지 영역이 좁으면 작은 진동에도 기울 것이기 때문이다. 위쪽에는 열릴 면과 그 면을 아래쪽 조작부와 잇는 띠 모양 링크의 자리를 그렸다.

마지막으로 두 가지를 확인했다. 가장 긴 접선들이 종이의 결 방향과 나란한지, 그리고 움직일 접선이 고정할 접선과 다른 기호로 표시되어 있는지다. 접는 도중에는 이 구분을 다시 판단할 여유가 없어 도면에 미리 적어 두어야 한다.

6.3 시험 접기와 수정

도면이 완성되자 지우는 곧바로 본 종이를 꺼내지 않고 자투리로 두 자리를 시험했다. 접선이 여러 개 만나는 교차점과 겹침이 가장 많은 자리다.

교차점에서는 예상대로 문제가 나왔다. 다섯 개의 접선이 한 점에서 만나는 자리가 아무리 눌러도 평평해지지 않고 들떴다. 홀수 개가 만난 탓이다. 지우는 그중 한 선을 조금 옮겨 다른 점에서 만나게 하고 그 자리를 짝수로 맞췄다.

겹침 자리에서는 네 겹이 포개지자 도면에서보다 훨씬 두꺼워져 주변 면이 들뜨는 것을 확인했다. 주름 하나를 빼서 세 겹으로 줄이자 해결됐다. 두 수정 모두 본 종이에서 발견했다면 처음부터 다시 시작해야 했을 문제다.

6.4 세워 보고 무게중심 잡기

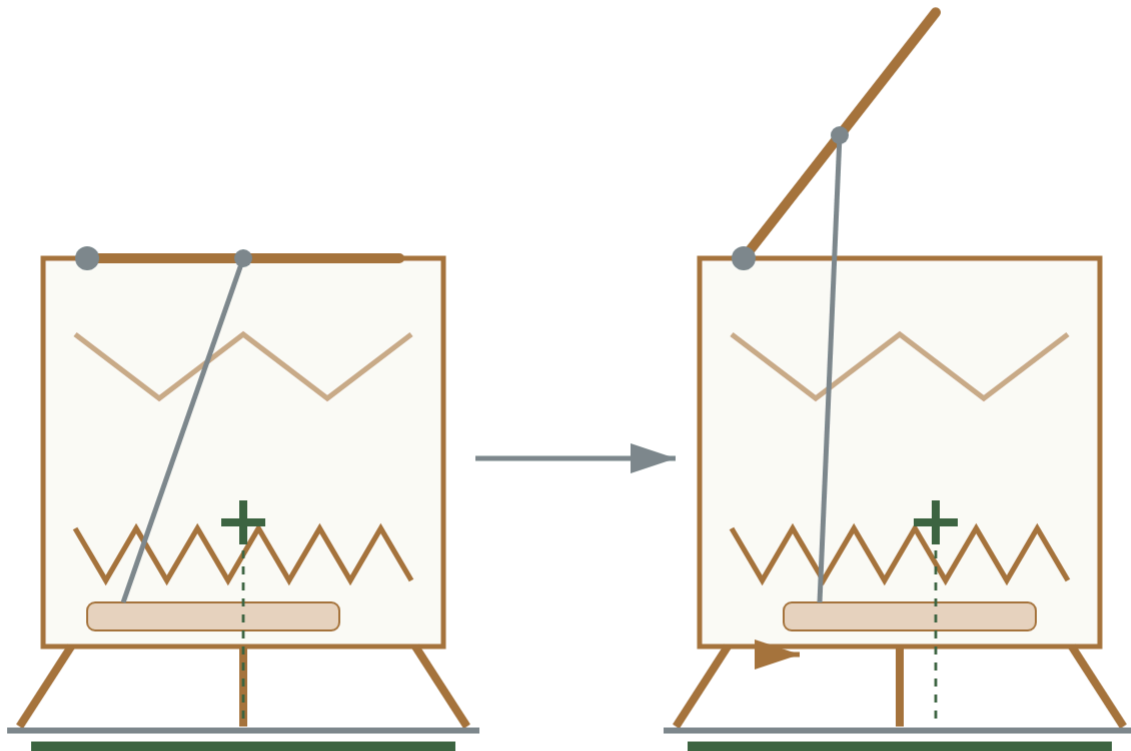
수정한 도면대로 본 종이를 접어 처음 세웠다. 손을 떼자 조형은 서 있었지만, 앞 장의 두 번째 점검인 살짝 밀었다 놓기에서 제자리로 돌아오지 않고 밀린 자세로 멈췄다. 무게중심이 지지 영역 가장자리에 걸쳐 있다는 뜻이다.

지우는 형태를 바꾸는 대신 아래쪽 주름을 한 단 더 접어 넣었다. 같은 높이에 종이가 더 들어가면서 아래쪽이 무거워졌고, 무게중심이 내려왔다. 다시 밀어 보니 이번에는 기울었다가 제자리로 돌아왔다.

세 번째 점검인 바닥 두드리기에서도 조형은 흔들리다 멈췄다. 여기까지 통과하고 나서야 지우는 움직임 장치를 붙이는 다음 단계로 넘어갔다. 서지 못하는 조형에 장치를 붙이면 어느 쪽이 문제인지 가려내기 어려워지기 때문이다.

완성 조형의 두 자세

닫았을 때와 열었을 때의 무게중심



닫힌 자세

아래쪽 주름이 무게를 낮춘다

열린 자세

중심이 옮겨져도 지지 영역 안

열린 자세에서도 중심은 지지 영역 안에 남아야 한다

움직이는 부분이 자리를 옮기면 무게중심도 함께 옮겨 간다.
닫힌 자세의 안정만 확인해서는 충분하지 않다.

6.6 완성과 마무리

링크를 붙이고 아래쪽 조작면을 밀자 위쪽 면이 열렸다. 걸림 자리에서 정확히 멈추는 것도 확인했다. 그런데 손을 떼자 조형은 완전히 닫히지 않고 반쯤 열린 자세에서 멈췄다. 되돌리는 힘이 부족했던 것이다.

지우는 탄성을 담당하는 면의 폭을 조금씩 좁혀 갔다. 면이 좁아지자 휘었다 퍼지는 힘이 상대적으로 커졌고, 세 번째 조정에서 조형은 손을 떼는 즉시 원래 자세로 돌아왔다. 미는 데 드는 힘도 아직 부담스럽지 않은 정도였다.

마지막으로 열린 자세에서 손을 떼 안정을 다시 확인했다. 무게중심이 옮겨 갔지만 지지 영역 안에 남아 조형은 넘어지지 않았다. 지우는 완성한 조형에 조작 가능 횟수를 적은 쪽지를 함께 두었다. 접힌 자리가 언제까지 버틸지를 미리 알려 두기 위해서다.

6.7 작업 과정 정리

작업을 되짚어 보면 조건을 정하고, 도면을 그리고, 자투리로 시험하고, 접어 세우고, 안정을 잡고, 장치를 붙이고, 되돌아오는 힘을 조정하는 순서였다. 앞 장들에서 하나씩 다룬 원리가 이 순서를 따라 차례로 쓰였다.

각 단계는 앞 단계에 매여 있다. 높이를 정했기 때문에 지지 영역의 넓이가 정해졌고, 두께를 정했기 때문에 겹침 한도가 정해졌으며, 조작 횟수를 정했기 때문에 회전 각도가 정해졌다. 어느 하나도 따로 결정되지 않았다.

특히 서는 문제를 완전히 해결한 뒤에 움직임을 붙인 순서가 도움이 됐다. 두 가지를 동시에 만들었다면 조형이 넘어질 때 무게 배분이 문제인지 장치가 문제인지 가려내기 어려웠을 것이다. 다음 장에서는 이렇게 만든 방식이 통하지 않는 경우를 살핀다.

7.1 종이로 감당할 수 없는 크기

같은 형태를 그대로 키우면 어떻게 될까. 크기를 두 배로 하면 겉넓이는 네 배, 부피와 무게는 여덟 배가 된다. 반면 그 무게를 받치는 접힌 자리의 넓이는 네 배까지만 늘어난다. 감당해야 할 힘이 감당할 능력보다 빨리 커지는 것이다.

그래서 작은 조형에서 잘 버티던 구조가 크게 만들면 제 무게에 주저앉는다. 주름을 더 촘촘히 넣어 강성을 높이면 어느 정도는 버티지만, 접는 횟수와 겹침이 함께 늘어 다시 무거워진다. 종이를 두껍게 하는 방법도 마찬가지로 무게를 키운다.

이 한계는 접는 솜씨로 넘을 수 있는 것이 아니다. 재료가 정하는 경계다. 지우는 손바닥 두어 개를 넘는 조형을 만들 때는 한 장으로 접는 방식을 포기하고, 여러 개를 따로 접어 세우는 쪽으로 방향을 바꾼다.

7.2 습기와 시간이 바꾸는 것

완성한 조형을 며칠 두고 다시 보면 처음과 같지 않다. 서 있던 자세가 미세하게 내려앉아 있고, 밀었다 놓으면 돌아오던 면이 예전만큼 힘차게 돌아오지 않는다.

원인은 두 가지다. 하나는 습기다. 종이는 공기 중의 수분을 머금었다 내놓기를 반복하는데, 머금으면 섬유가 부풀어 접힌 자리가 느슨해지고 탄성이 줄어든다. 다른 하나는 시간이다. 무게가 계속 실린 자리는 아주 느리게, 그러나 꾸준히 처진다. 한 번 처진 각도는 저절로 돌아오지 않는다.

그래서 완성 직후의 상태를 기준으로 아슬아슬하게 설계하면 얼마 지나지 않아 조건을 벗어난다. 지우가 무게중심을 지지 영역 가장자리가 아니라 안쪽 깊숙이 두고, 되돌리는 힘도 필요한 정도보다 조금 세게 잡는 이유가 여기에 있다.

7.3 접기로는 만들 수 없는 형태

앞서 면적이 변해야 하는 형태는 접기로 만들 수 없다고 했다. 그런데 면적 조건을 지키고 도면까지 완성했는데도 실제로는 접을 수 없는 형태가 따로 있다.

접는 도중에 손이 닿지 않게 되는 경우다. 안쪽으로 말려 들어가는 형태에서는 마지막 몇 개의 접선이 이미 닫힌 공간 안에 갇힌다. 도면에서는 분명히 보이는 선인데 손가락도 주걱도 들어가지 않는다. 순서를 바꿔 보아도 어떤 순서에서는 다른 자리가 갇힌다.

그래서 접을 수 있는지는 도면만 보고 알 수 없다. 접는 순서를 하나씩 따라가며 매 단계에서 다음 접선에 손이 닿는지 확인해야 한다. 지우는 복잡한 형태일수록 자투리로 전체를 한 번 접어 보고 나서야 본 종이를 꺼낸다.

7.4 다른 재료가 필요한 순간

지금까지 다룬 한계를 모으면 종이로 풀기 어려운 조건이 드러난다. 사람 키만큼 큰 조형, 여러 해 동안 형태를 유지해야 하는 조형, 수천 번 움직여야 하는 조형이 그렇다.

이런 조건에서 종이를 고집하는 것은 솜씨의 문제가 아니라 판단의 문제다. 얇은 금속판은 접어서 구조를 얻는 원리가 종이와 같으면서 크기와 시간을 훨씬 잘 견딘다. 반복해서 움직여야 하는 자리라면 접힌 자리 대신 실제 축을 쓰는 편이 낫다.

중요한 점은 재료를 바꿔도 앞서 익힌 것이 쓸모없어지지 않는다는 것이다. 주름이 강성을 만든다는 원리, 무게중심이 지지 영역 안에 있어야 한다는 조건, 자유도를 줄여야 움직임이 예측 가능해진다는 사실은 재료와 무관하게 그대로 적용된다.

7.5 한계를 아는 것의 쓸모

이 장에서 다룬 것은 모두 할 수 없는 일이다. 그런데 지우는 수업에서 이 내용을 가장 먼저 알려 준다고 말한다. 한계를 아는 것이 시도를 줄이는 것이 아니라 헛된 시도를 줄이기 때문이다.

크기의 한계를 모르면 큰 조형을 며칠에 걸쳐 접은 뒤에야 그것이 설 수 없다는 것을 알게 된다. 접을 수 없는 형태라는 것을 모르면 도면을 완성하고 본 종이를 자른 뒤에야 손이 닿지 않는 자리를 만난다. 두 경우 모두 설계 단계에서 몇 분만 따져 보았다면 피할 수 있었다.

한계를 안다는 것은 결국 설계를 시작하는 자리를 옮기는 일이다. 무엇을 만들고 싶은가에서 시작하는 대신, 이 재료로 감당할 수 있는 범위 안에서 무엇을 만들 수 있는가로 질문을 바꾸는 것이다.

8.1 결론: 접어서 세우기까지

이 책은 종이 한 장에서 시작했다. 결과 두께라는 성질을 확인하고, 접선과 방향과 순서라는 규칙을 익히고, 주름이 어떻게 재료를 늘리지 않고 강성을 만드는지 보았다.

그다음에는 견디는 것과 서 있는 것이 다른 문제라는 사실을 확인했다. 아무리 단단한 구조라도 무게중심이 지지 영역을 벗어나면 넘어진다. 그래서 무게를 아래로 모으고 닿는 자리를 벌리는 조정이 필요했다.

마지막으로 접힌 자리를 축으로 삼아 움직임을 만들었다. 힌지로 방향을 하나만 남기고, 링크로 힘을 옮기고, 걸림으로 범위를 정했다. 그리고 움직이는 부분이 무게중심을 옮긴다는 사실 때문에 안정을 다시 확인해야 했다. 모든 단계가 앞 단계의 결과를 조건으로 삼아 쌓였다.

8.2 재료에서 시작하는 순서

조형을 시작하는 방법에는 두 가지가 있다. 만들고 싶은 형태를 먼저 정하고 그것을 실현할 재료와 방법을 찾는 방식, 그리고 재료의 성질에서 시작해 그 재료로 가능한 형태를 찾아 나가는 방식이다.

종이처럼 제약이 뚜렷한 재료에서는 두 번째 방식이 시행착오를 크게 줄인다. 면적이 변하지 않는다는 조건, 크기를 키우면 무게가 더 빨리 늘어난다는 조건, 같은 자리를 반복해 접으면 끊어진다는 조건은 어떤 형태를 원하든 바뀌지 않는다. 먼저 알고 시작하는 편이 낫다.

제약에서 시작한다고 해서 형태가 빈약해지는 것은 아니다. 오히려 그 반대에 가깝다. 접힌 면이 만드는 각진 인상, 속이 비어 가벼운 몸체, 밀면 열렸다 스스로 닫히는 움직임은 모두 제약을 정면으로 받아들인 결과다. 그 재료다운 형태는 제약 안에서만 나온다.

8.3 다음 조형을 만들기 전에

책을 마치며 지우는 새 조형을 시작하기 전 스스로에게 던지는 질문 몇 가지를 남긴다. 첫째, 만들려는 크기와 움직일 횟수가 종이로 감당할 수 있는 범위 안에 있는가. 이 질문에서 걸리면 형태를 고민하기 전에 재료부터 다시 생각해야 한다.

둘째, 무게를 어디에 모을 것인가. 높이를 원한다면 아래쪽을 어떻게 무겁게 할지, 지지하는 자리를 얼마나 벌릴지가 함께 정해져야 한다. 셋째, 움직임을 몇 개의 방향으로 남길 것인가. 남기고 싶은 하나를 정했다면 나머지는 어떻게 막을 것인가.

이 질문들에 답하는 과정 자체가 이 책에서 다룬 재료, 접기, 구조, 안정, 움직임의 원리를 순서대로 되짚는 일이다. 지우는 마지막으로 이렇게 적었다. "원리를 안다고 잘 접히지는 않는다. 다만 잘 접히지 않을 때 어디를 다시 봐야 하는지는 알게 된다."